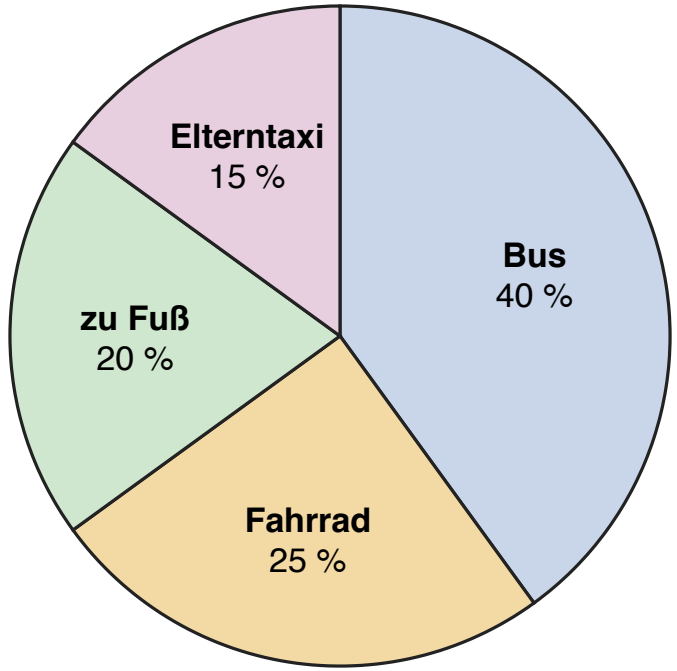
Einstiegsaufgabe: Schulweg

Schülerinnen und Schüler wurden befragt, wie sie zur Schule kommen. Das Kreisdiagramm zeigt das Ergebnis. **60** Befragte kommen mit dem Fahrrad.

a) Wie viele Schülerinnen und Schüler wurden insgesamt befragt?

b) Wie viele der Befragten kommen mit dem Bus?

c) 24 der Busfahrer sind Fünftklässler. Wie viel Prozent der Busfahrer sind das? Wie viel Prozent aller Befragten sind das?



Dreisatz

a) 25 % ≙ 60 → 1 % ≙ 2,4 → 100 % ≙ **240**

b) 100 % ≙ 240 → 1 % ≙ 2,4 → 40 % ≙ **96**

c) 96 ≙ 100 % → 24 ≙ 24 · 100 % : 96 = **25 %** (Busfahrer = 100 %)
240 ≙ 100 % → 24 ≙ 24 · 100 % : 240 = **10 %** (alle = 100 %)

Formel

a) G = W : p % = 60 : 0,25 = **240**

b) W = G · p % = 240 · 0,40 = **96**

c) p % = W : G = 24 : 96 = **25 %** (G = Busfahrer)
p % = 24 : 240 = **10 %** (G = alle Befragten)

Merkheft: Prozentaufgabe

a) und c) aus der Einstiegsaufgabe

1. 100 % = alle Befragten
2. gegeben: W = 60 (Fahrrad), p % = 25 %
3. gesucht: G
4. G = W : p % = **60 : 0,25**
5. **= 240** Befragte

1. 100 % = nur die Busfahrer (96)
2. gegeben: W = 24, G = 96
3. gesucht: p %
4. p % = W : G = **24 : 96**
5. **= 0,25** = 25 %

Prozentaufgabe

1. Was ist 100 %? Wer ist „alle“?
2. Was ist gegeben: G, W oder p %?
3. Was ist gesucht?
4. Formel: W = G · p %; G = W : p %; p % = W : G
5. Ausrechnen, Antwortsatz.

Aufgabe 2 Schülersprecherwahl

Der Balken zeigt die Stimmenanteile. Tom erhielt **126** Stimmen.



a) Wie viele Stimmen wurden insgesamt abgegeben?

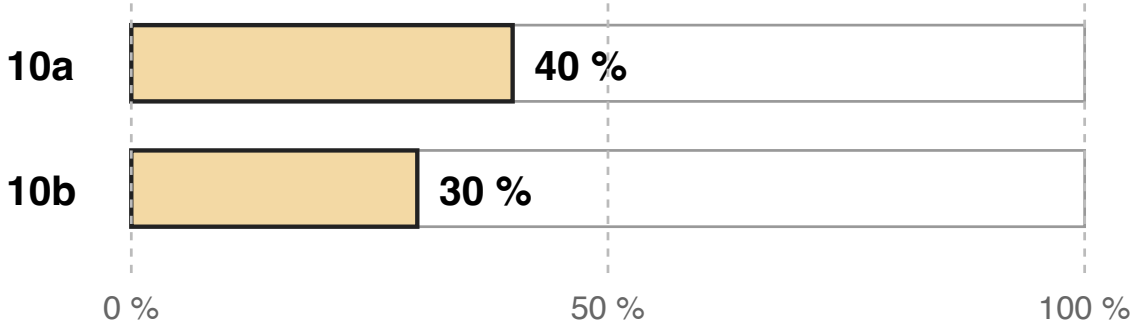
b) Wie viele Stimmen erhielt Ali?

a) 35 % ≙ 126 → 1 % ≙ 3,6 → 100 % ≙ **360** (G = 126 : 0,35 = 360)

b) 100 % ≙ 360 → 1 % ≙ 3,6 → 20 % ≙ **72** Stimmen (360 · 0,2)

Aufgabe 3 Fahrrad-Fahrer

Klasse 10a hat 25, Klasse 10b hat 40 Schüler. Die Balken zeigen, wie viel Prozent mit dem Fahrrad kommen.



Timo sagt: „In der 10a fahren mehr Schüler mit dem Rad, weil 40 % mehr sind als 30 %.“ Stimmt das? Begründe mit einer Rechnung.

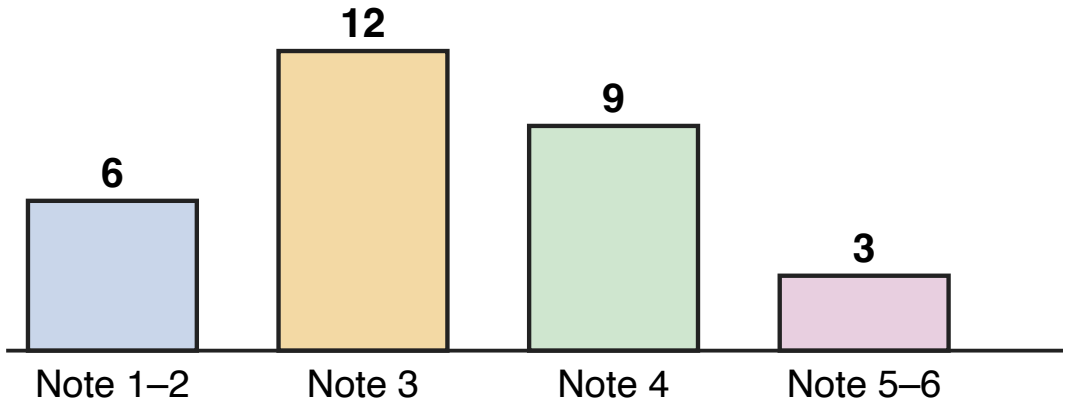
10a: 100 % ≙ 25 → 1 % ≙ 0,25 → 40 % ≙ **10**

10b: 100 % ≙ 40 → 1 % ≙ 0,4 → 30 % ≙ **12**

Timo hat nicht Recht: Die 100 % sind in den Klassen verschieden groß.

Aufgabe 4 Klassenarbeit

Das Diagramm zeigt, wie oft jede Note in der Klassenarbeit vorkam.



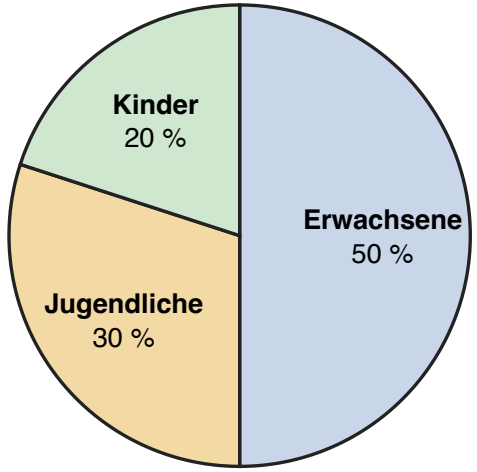
a) Wie viele Schüler haben mitgeschrieben?

b) Wie viel Prozent hatten Note 3? Berechne auch die Prozentsätze der anderen Noten.

a) 6 + 12 + 9 + 3 = **30** Schüler (das sind 100 %)
b) 30 ≙ 100 % → 3 ≙ 10 % → 12 ≙ **40 %**; 6 ≙ **20 %**; 9 ≙ **30 %**; 3 ≙ **10 %** (12 : 30 = 0,4)

Aufgabe 5 Sportverein

Ein Verein hat **500** Mitglieder. Das Kreisdiagramm zeigt, wie sie sich verteilen. Von den Jugendlichen sind 40 % Mädchen.



a) Wie viele Jugendliche gehören zum Verein?

b) Wie viele Mädchen sind das?

c) Wie viel Prozent <u>aller Mitglieder</u> sind Mädchen aus der Gruppe Jugendliche?

a) 100 % ≙ 500 → 30 % ≙ **150** **b)** neues 100 % ≙ 150 → 40 % ≙ **60**
c) 100 % ≙ 500 → 1 % ≙ 5 → 60 ≙ **12 %**